

Projet Modulation/Démodulation d'un signal audio

Quentin Delafosse - 1C2

Caracteristiques du signal :

- Fréquence d'échantillonnage : 32000
- Fréquence porteuse : 4800
- Nombre de bits : 24

2.1 Génération du son :

- Durée de l'audio t : 5.802s
- Encodage e : 24 bits = 3 octets
- Nombre de canaux c : 1
- Fréquence d'echantillonnage f : 32000 Hz

Volume théorique : $t * e * c * f = 5.802 * 3 * 1 * 32000 = 556\,992o = 557Ko$

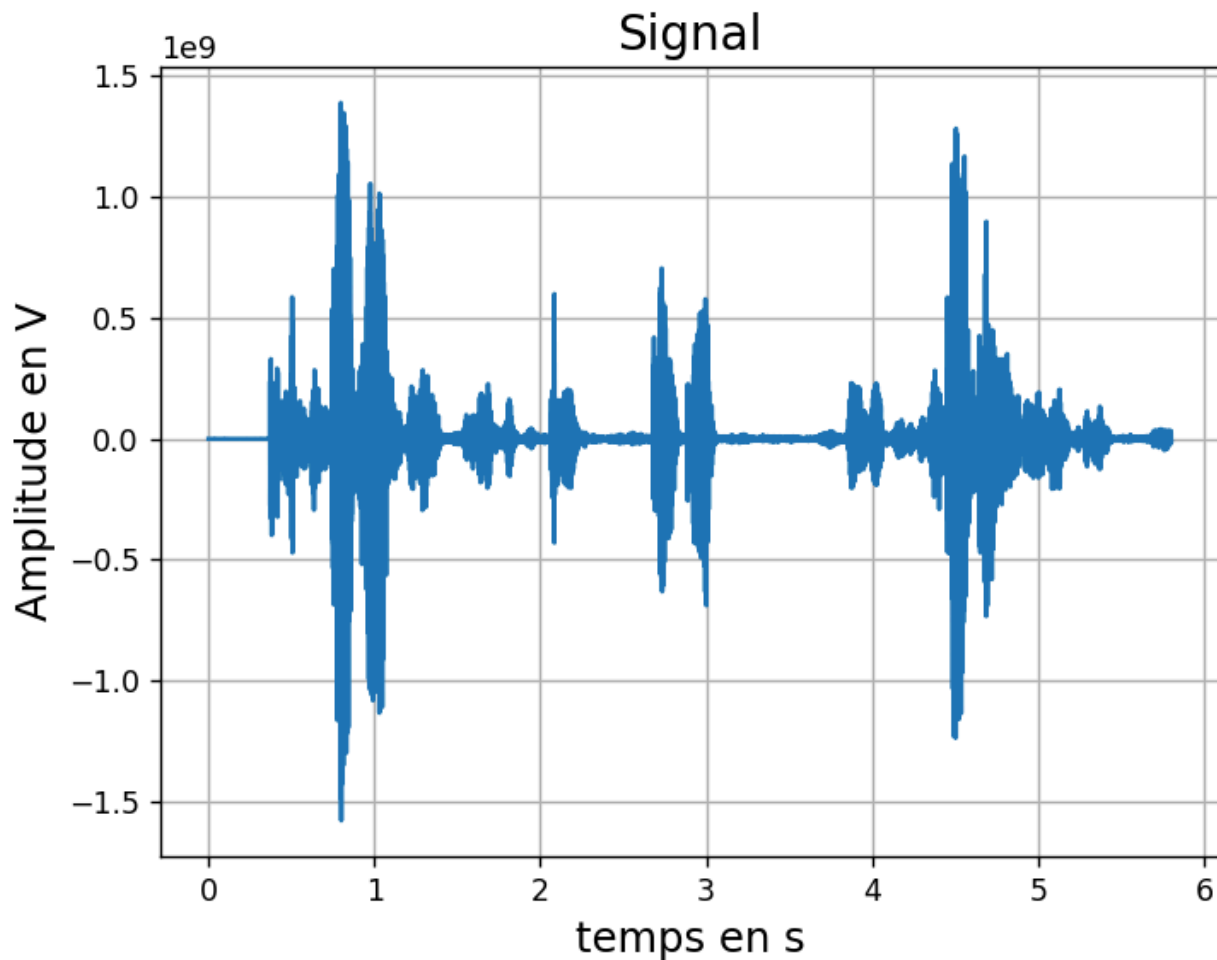
Volume réel : 544Ko

 Quentin.wav	27/05/2026 11:58	Fichier WAV	544 Ko
---	------------------	-------------	--------

*Fichier sous Windows 11

2.2 Importation sous python

Signal temporel via python :



Voici le signal importé sur python. Ici l'amplitude la plus élevée est d'environ 1.4 e9 V . Cela ne correspond pas à l'amplitude réelle de la piste audio.

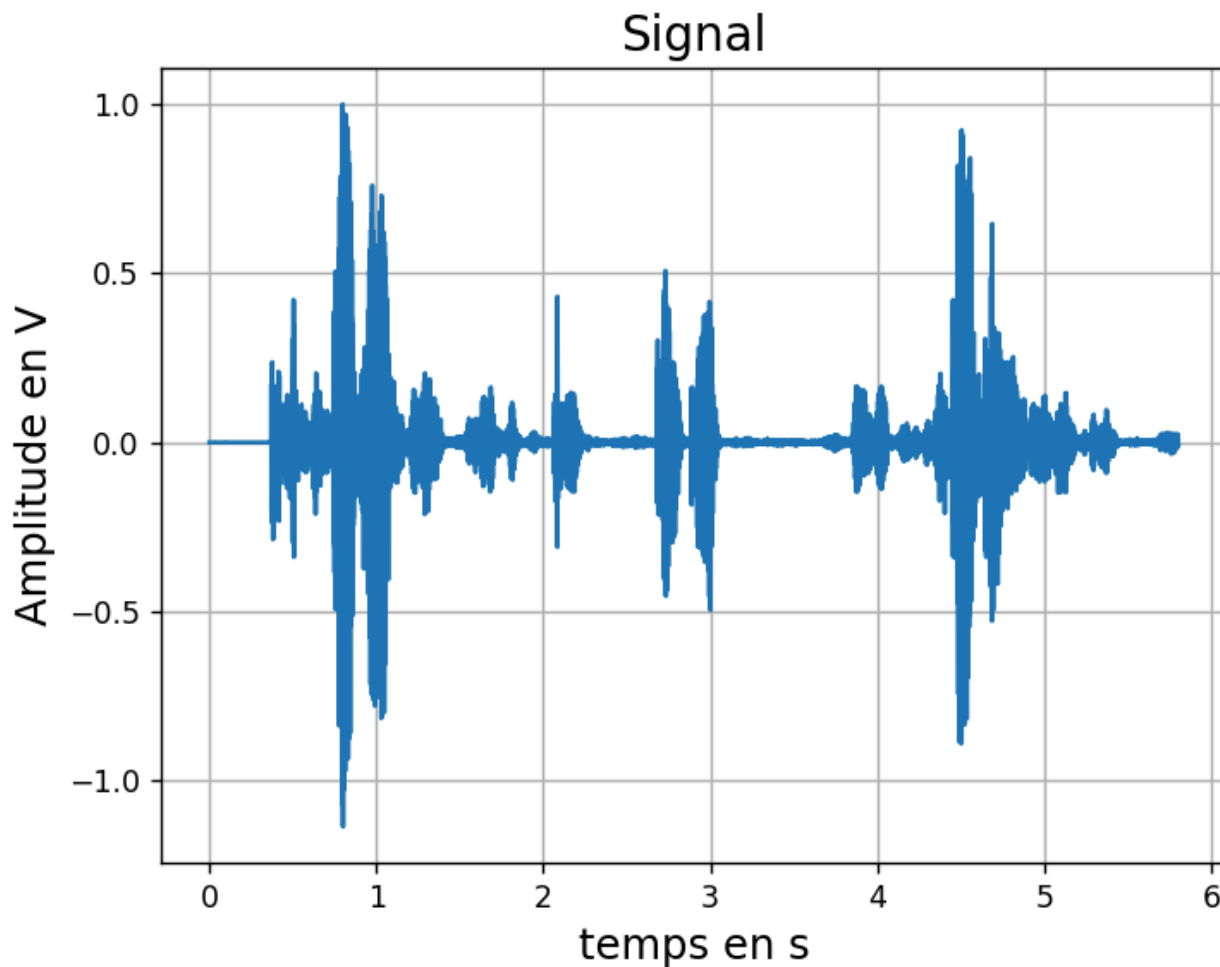
Signal temporel via Audacity :



Sur le signal d'origine l'amplitude la plus élevée est quant à elle d'environ 0.7 V

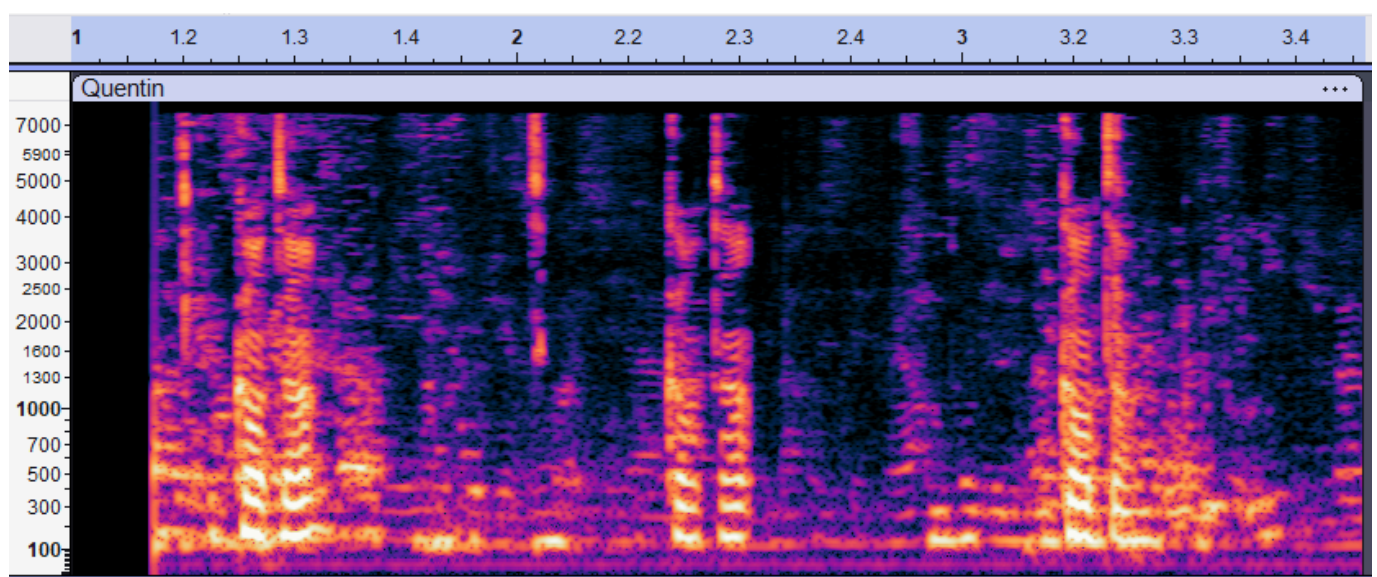
Ainsi il faut diviser le signal par la plus grande valeur observée. Ici elle est d'environ $1\,390\,000\,000$.

Nouveau signal temporel via python :



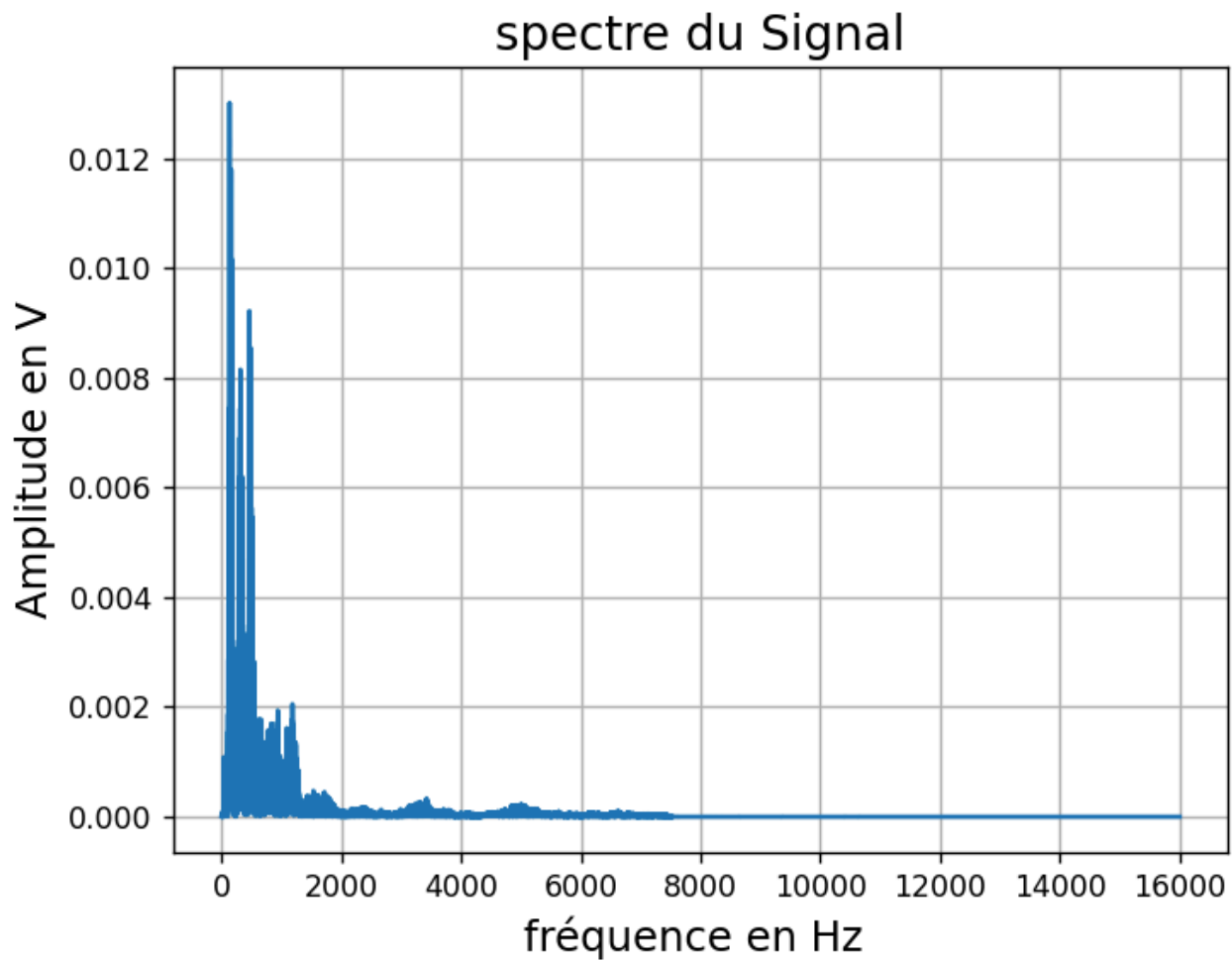
Le signal ressemble désormais à celui d'origine avec une amplitude maximale observable d'environ 1 V. Nous nous contenterons alors de celui-ci.

Spectre du signal sous Audacity :



Voici le spectre fréquentiel donné sur Audacity. Nous observons une majorité de basse fréquence avec une variation plus importante lors de la prononciation du prénom.

Spectre du signal via python :



Grâce à python nous pouvons maintenant remarquer plus précisément la fondamentale et les harmoniques du signal.

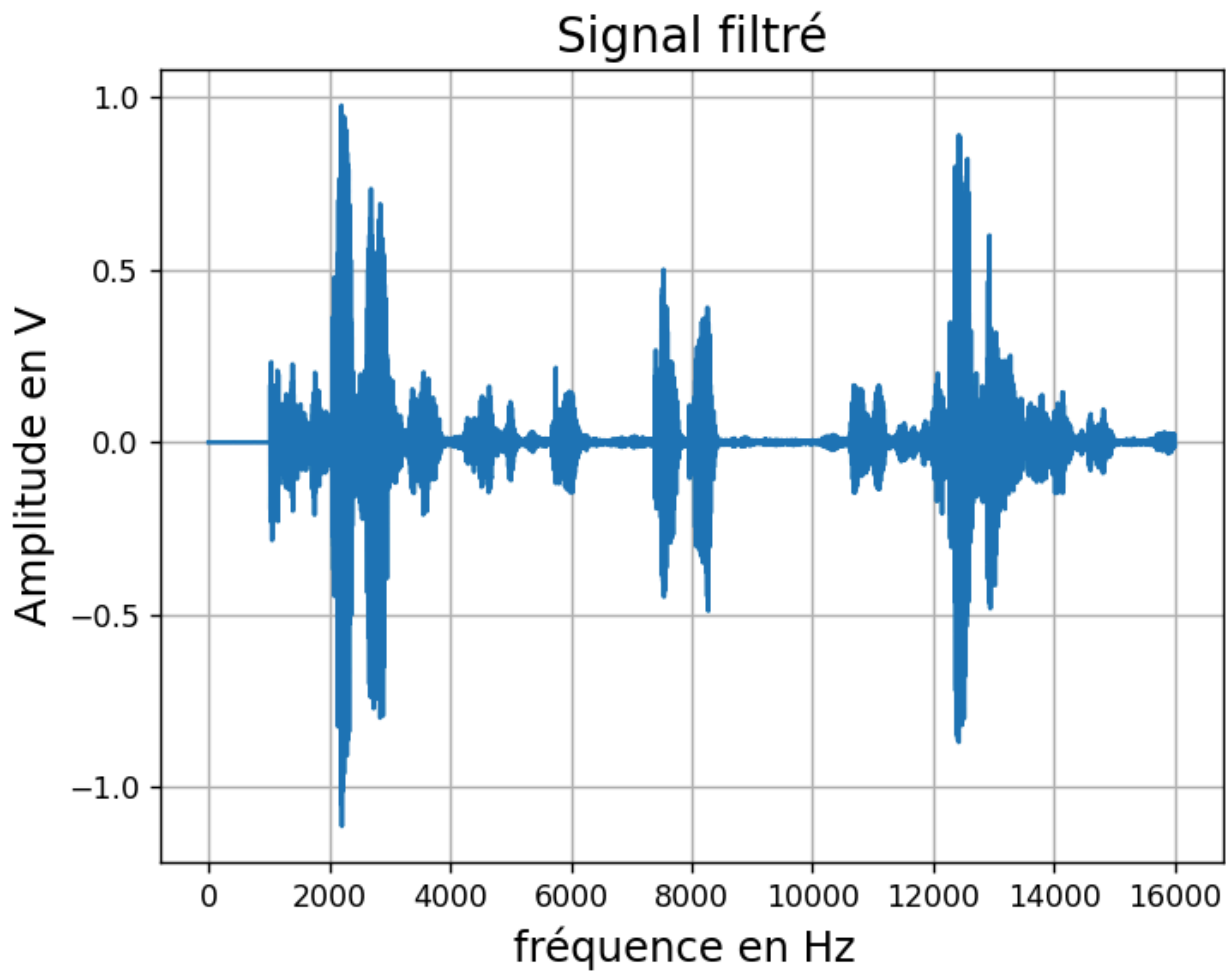
La fondamentale est d'environ 135Hz.

La première harmonique elle est de 317Hz.

Enfin, la seconde de 466Hz.

Signal fréquentiel filtré :

Filtrons désormais le signal pour ne conserver que les fréquences basses.

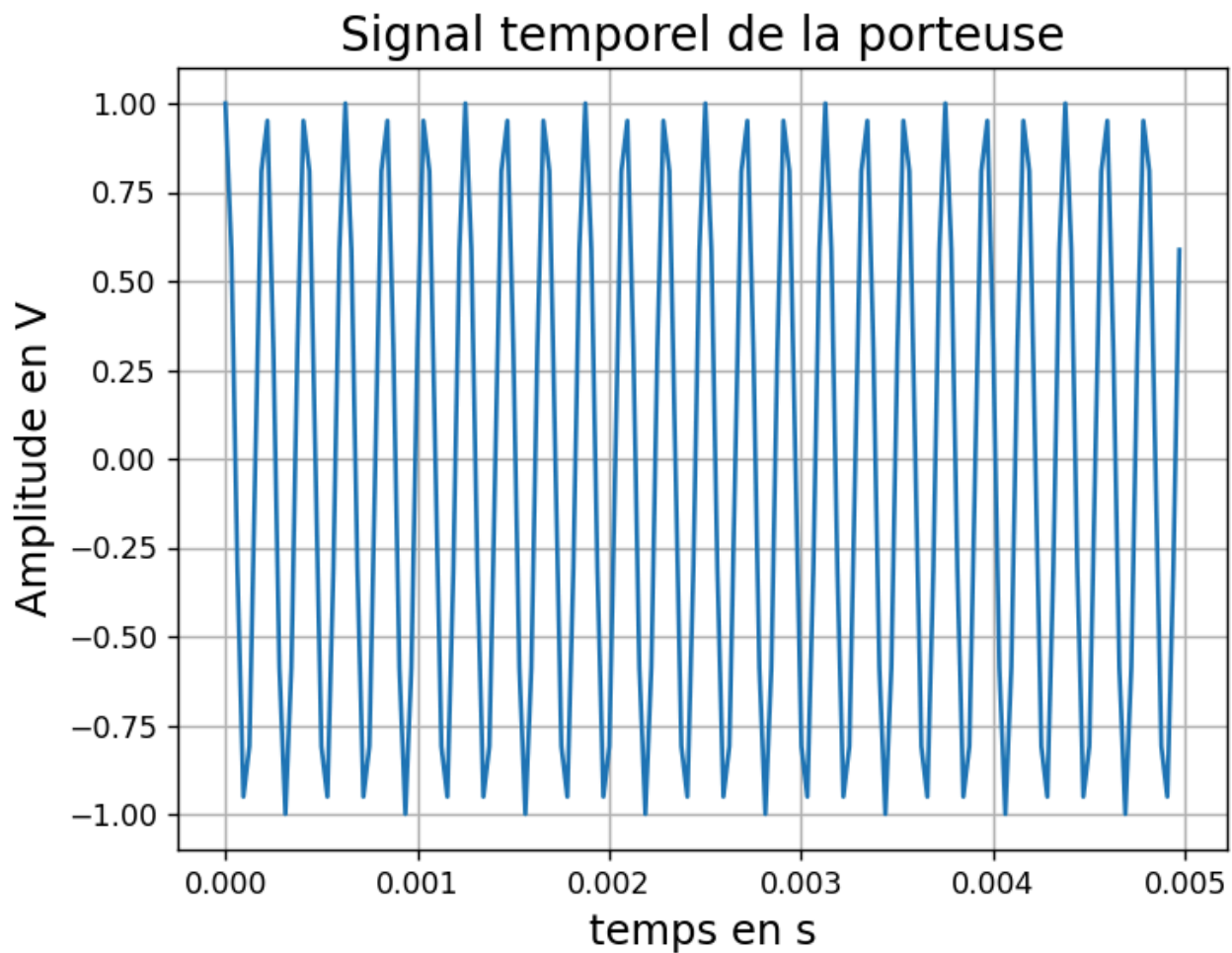


Nous remarquons quelques changements. Notamment au niveau de l'amplitude qui semble avoir été légèrement diminuer.

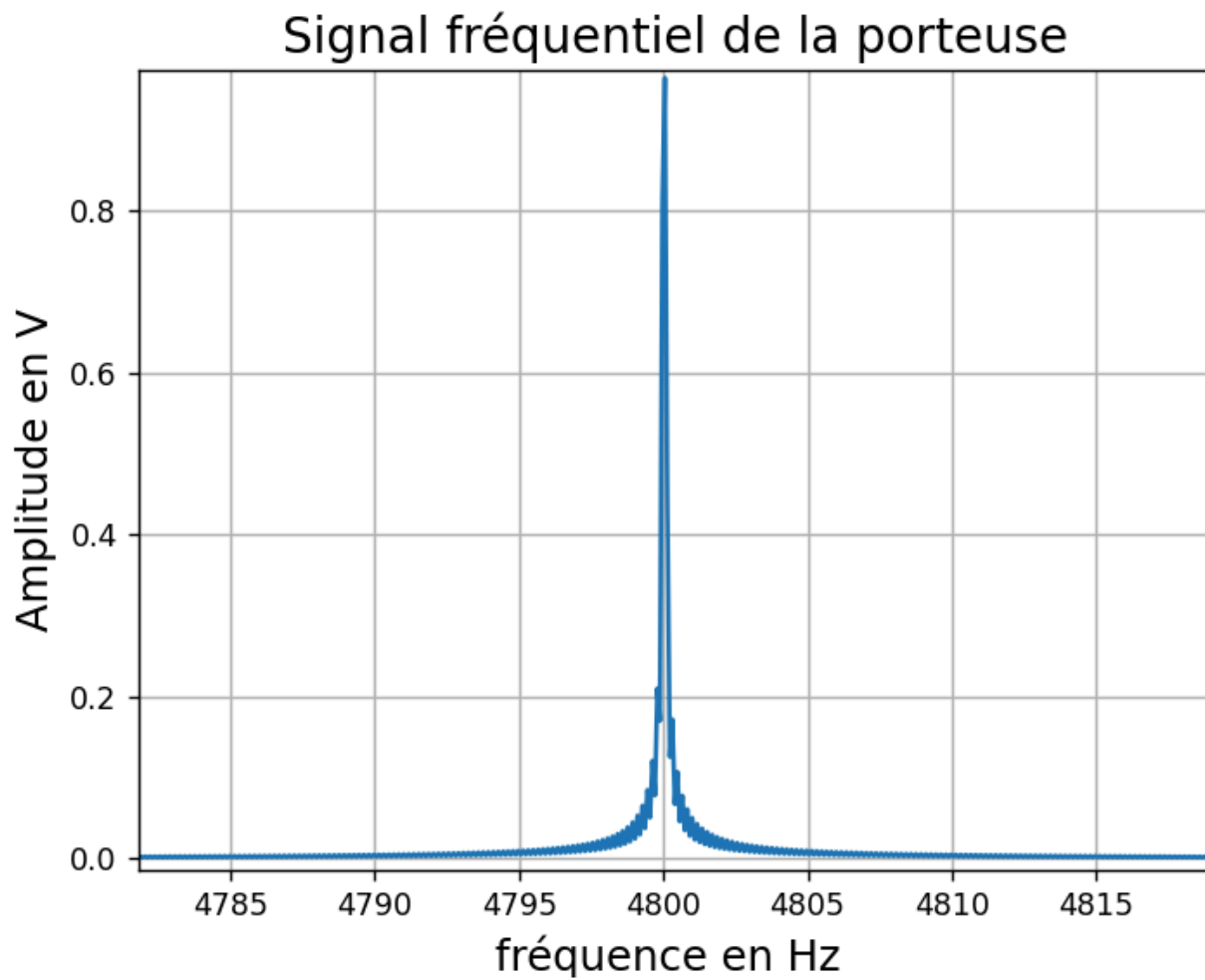
2.3 Transposition de fréquence

Pour moduler notre signal, il va nous falloir une porteuse. Introduisant le signal suivant :

```
porteuse = np.cos(2*np.pi*4800*t)
```

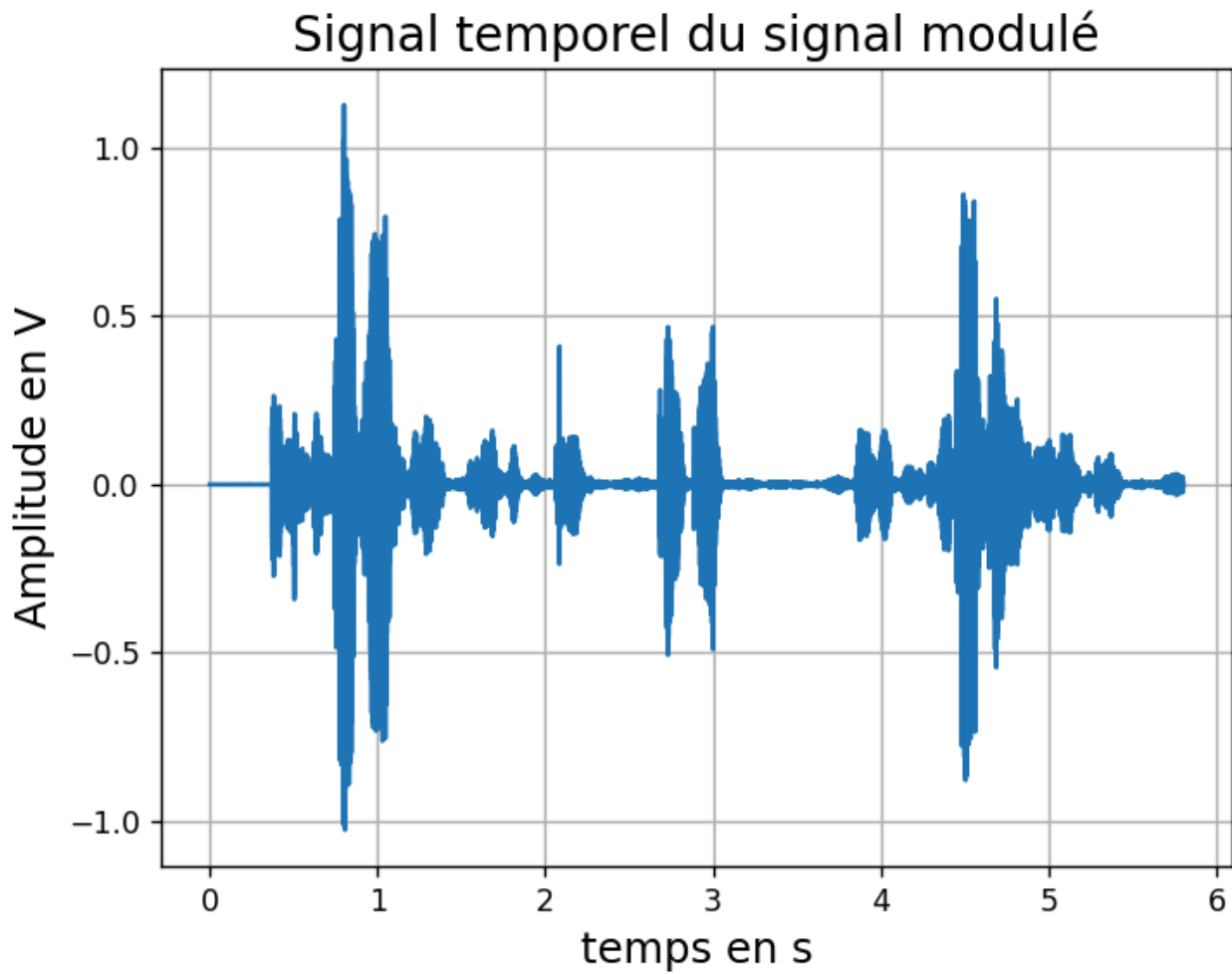


Voici un extrait du signal temporel de la porteuse sur un laps de temps très court au vu de la fréquence. On retrouve ici l'amplitude de 1 V ainsi que le cosinus qui commence par $V_{\max}$. Après avoir mesuré la fréquence, on en déduira qu'elle est sensiblement autour de 4800Hz.

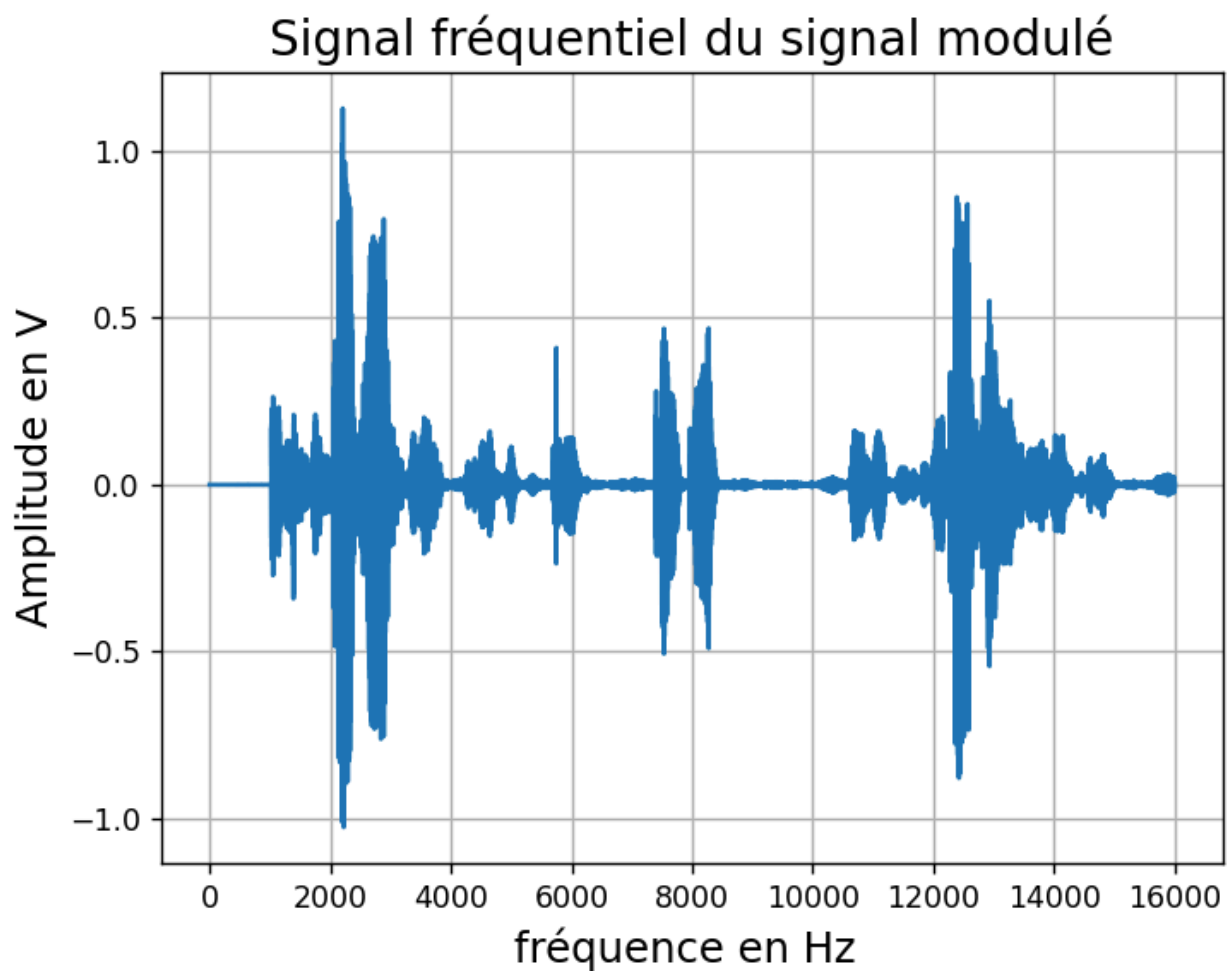


Sur le signal fréquentiel, nous observons bien entendu une fondamentale de 4800 Hz d'amplitude 1 V.

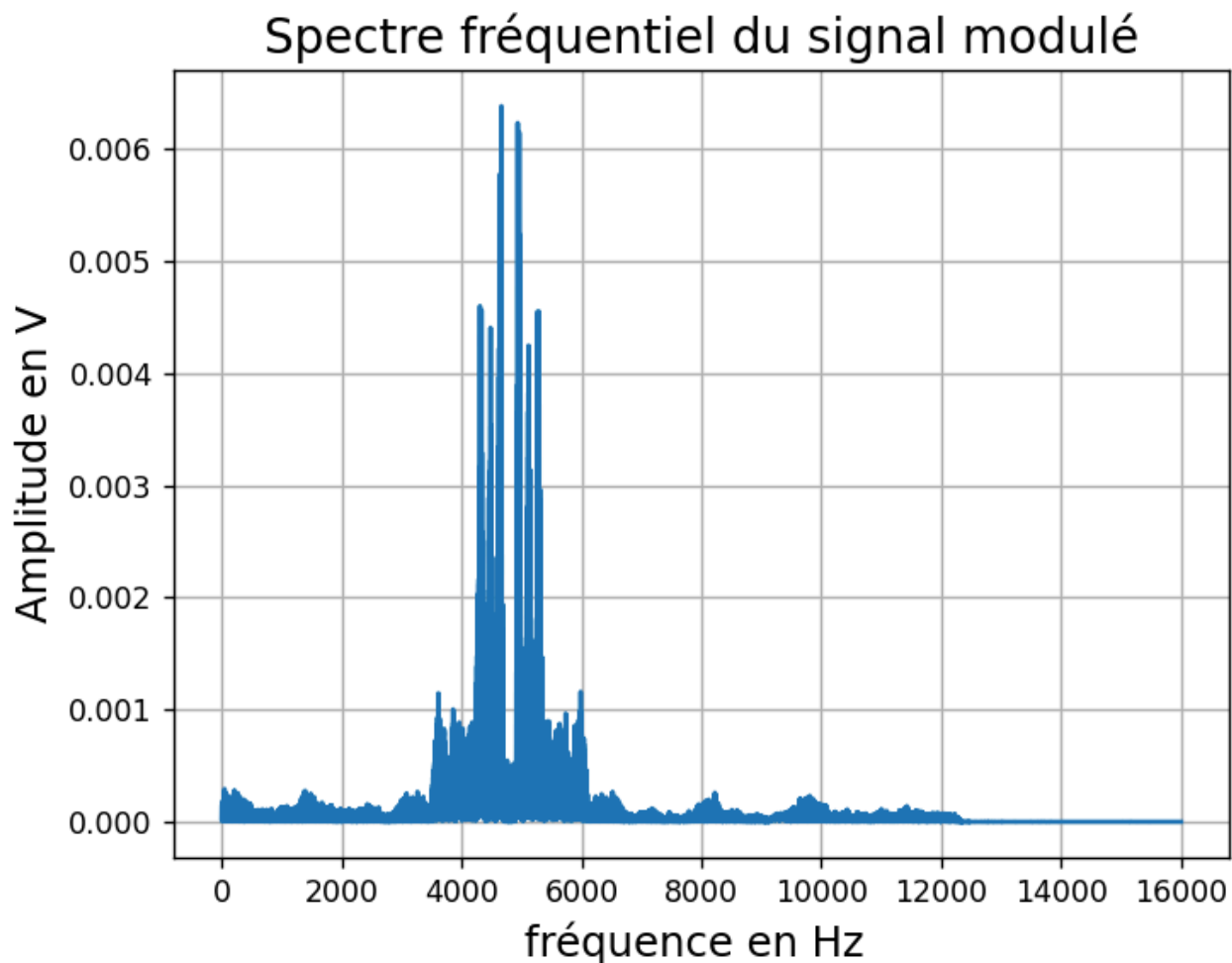
Modulons maintenant le signal modulant avec la porteuse



Voici le signal temporel après modulation. L'amplitude semble avoir évolué vers des valeurs légèrement plus élevée. Aucun changement ne semble avoir affecté la période du signal.



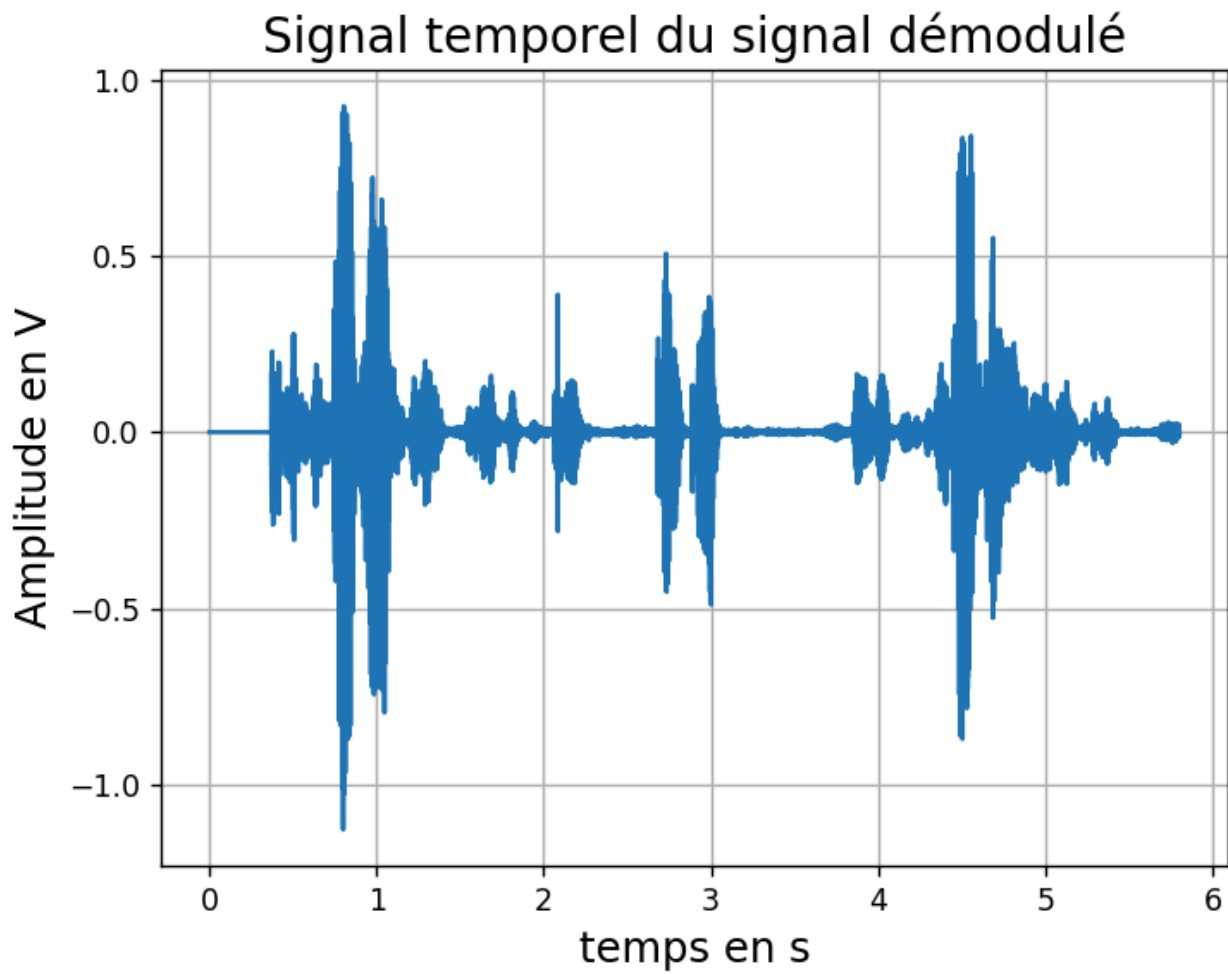
Sur la signal nous pouvons constater les mêmes changement que ci-dessus.



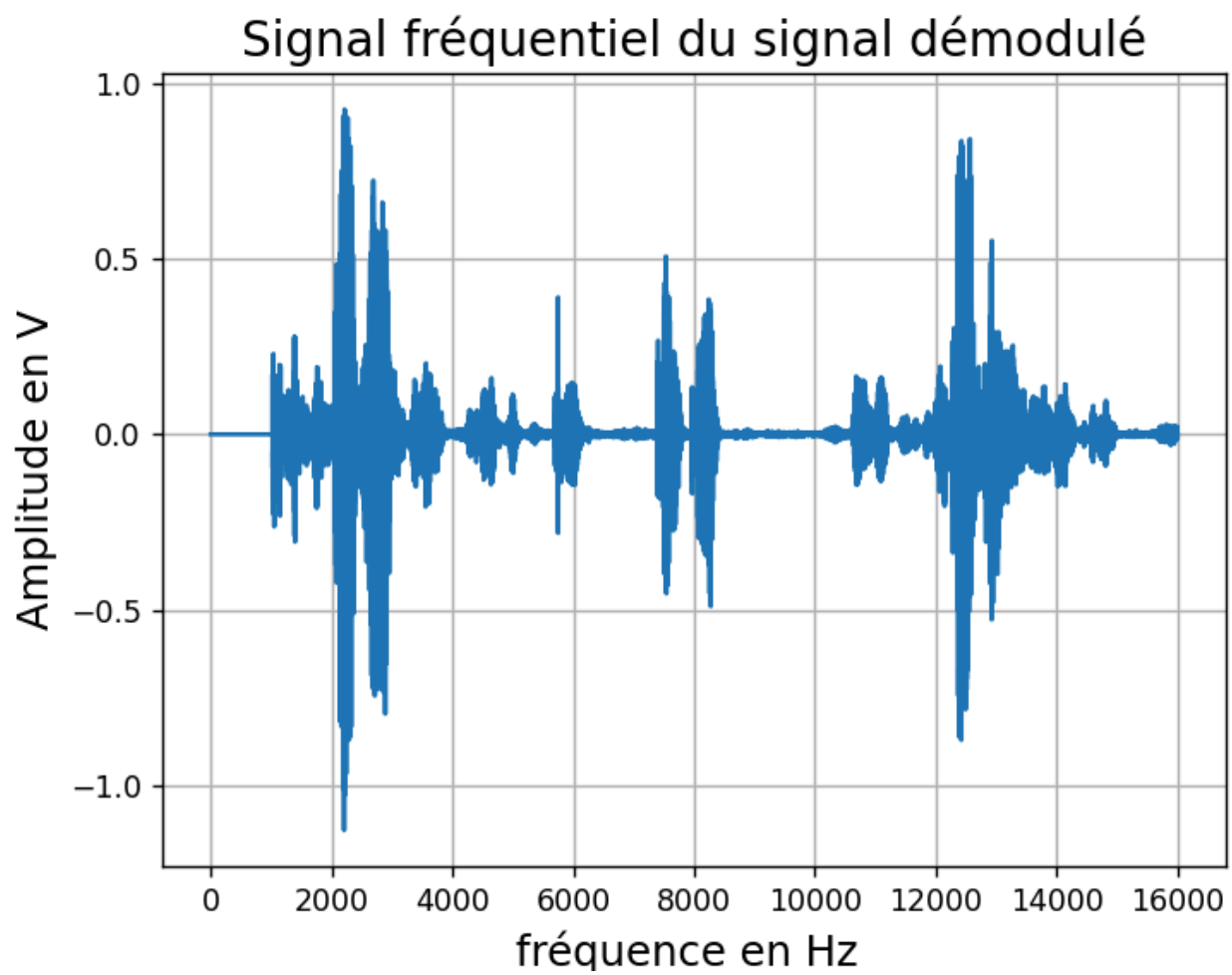
Le spectre du signal présente ici des changements au niveau du nombre de pics et de leur fréquence. Plus aucun pics ne se trouve dans la tranche [0 - 1500] Hz comme observé précédemment. La plage dans laquelle se trouvent les pics se trouve désormais entre 3700 Hz et 6300 Hz avec un nombre plus élevé de pics symétrique par rapport au centre de l'intervalle fréquentiel. L'amplitude de ces pics est par ailleurs devenue très faible par rapport au spectre précédent.

2.4 Demodulation

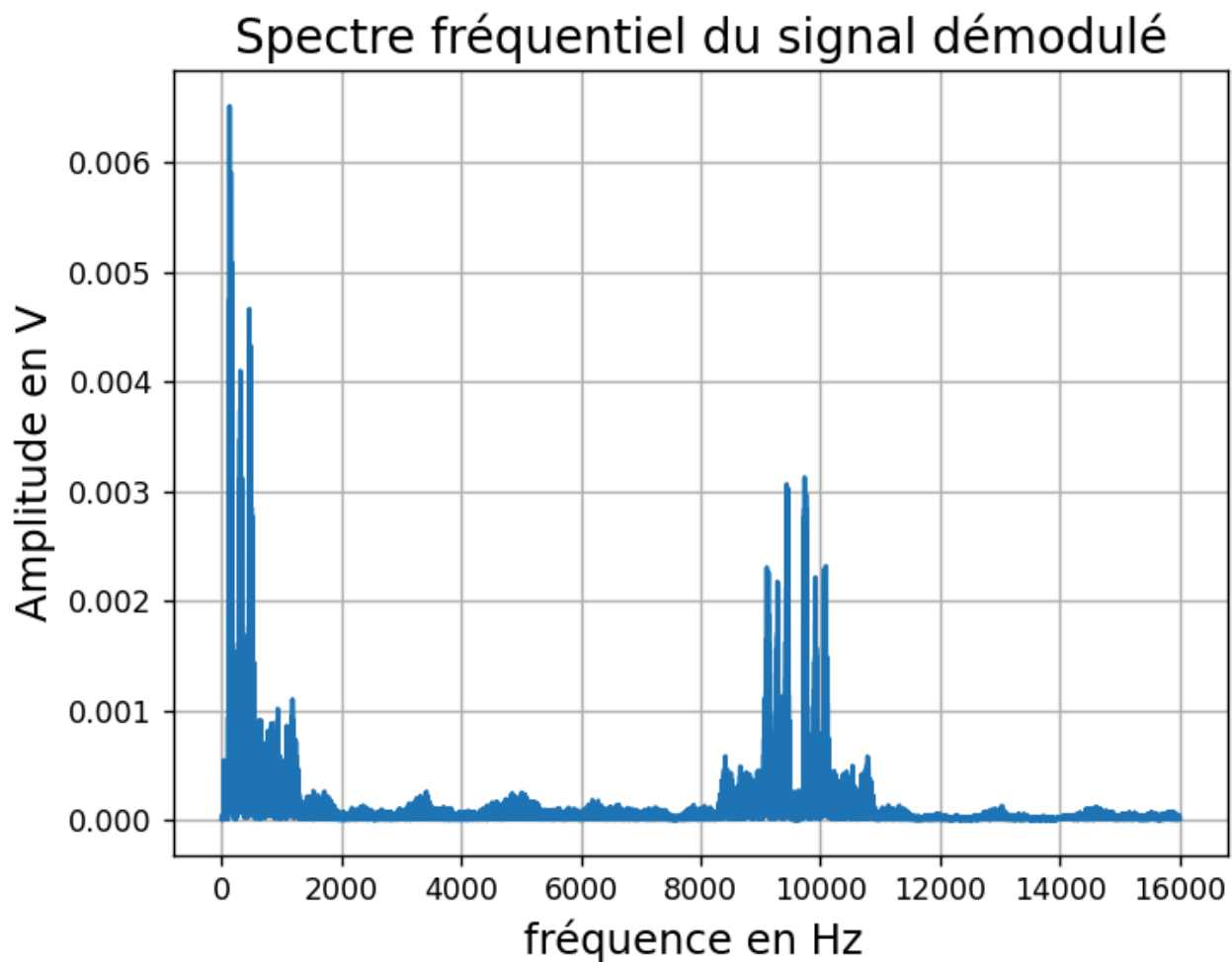
Une fois le signal modulé, il faut le démoduler. Pour cela on va une dernière fois multiplier le signal par la porteuse puis le filtrer.



Voici le signal démodulé en fonction du temps. On remarque une nouveau des changements sur l'amplitude qui a diminuée, accompagné d'une légère avance sur le signal.



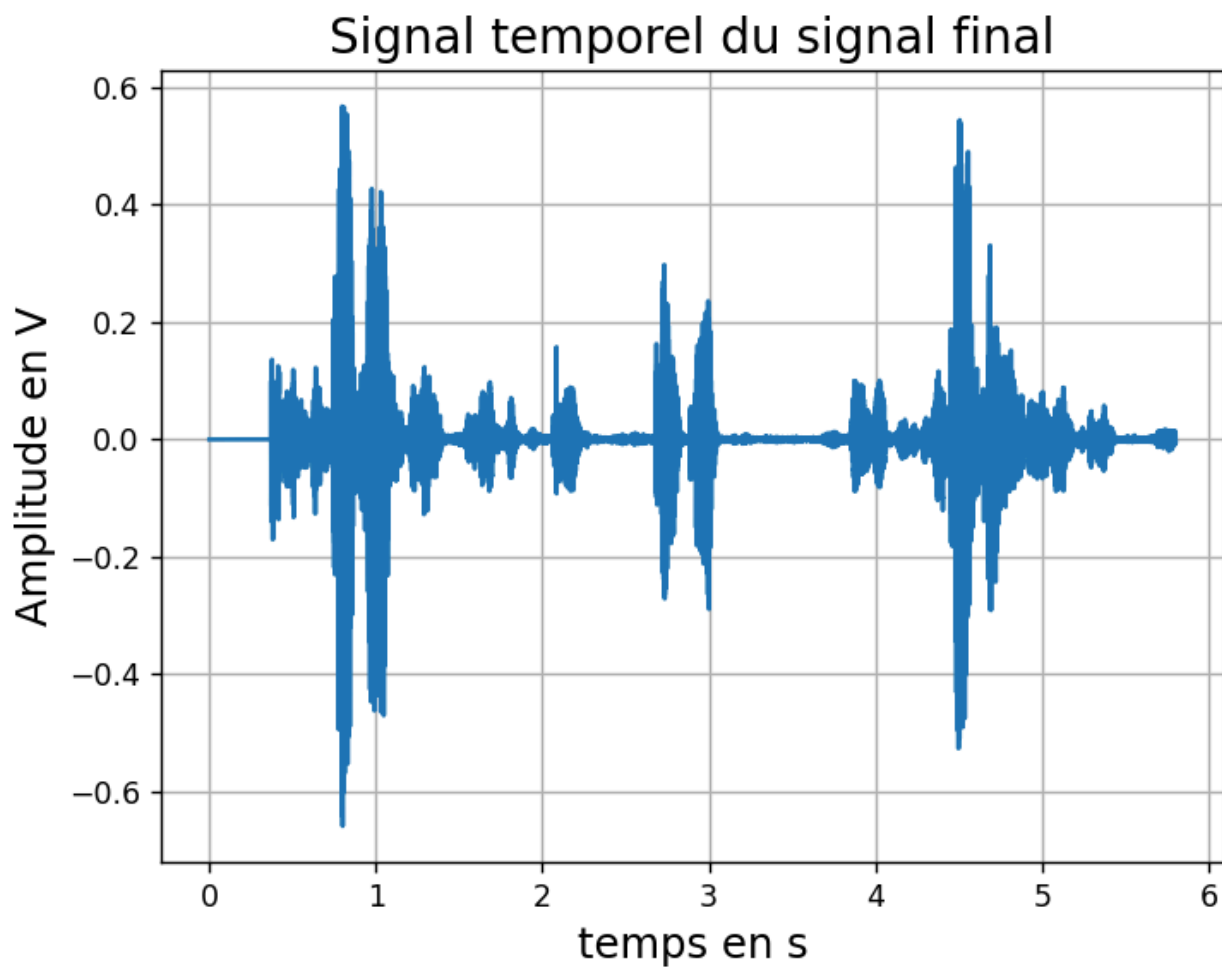
Nous observons la même chose sur le signal fréquentiel.



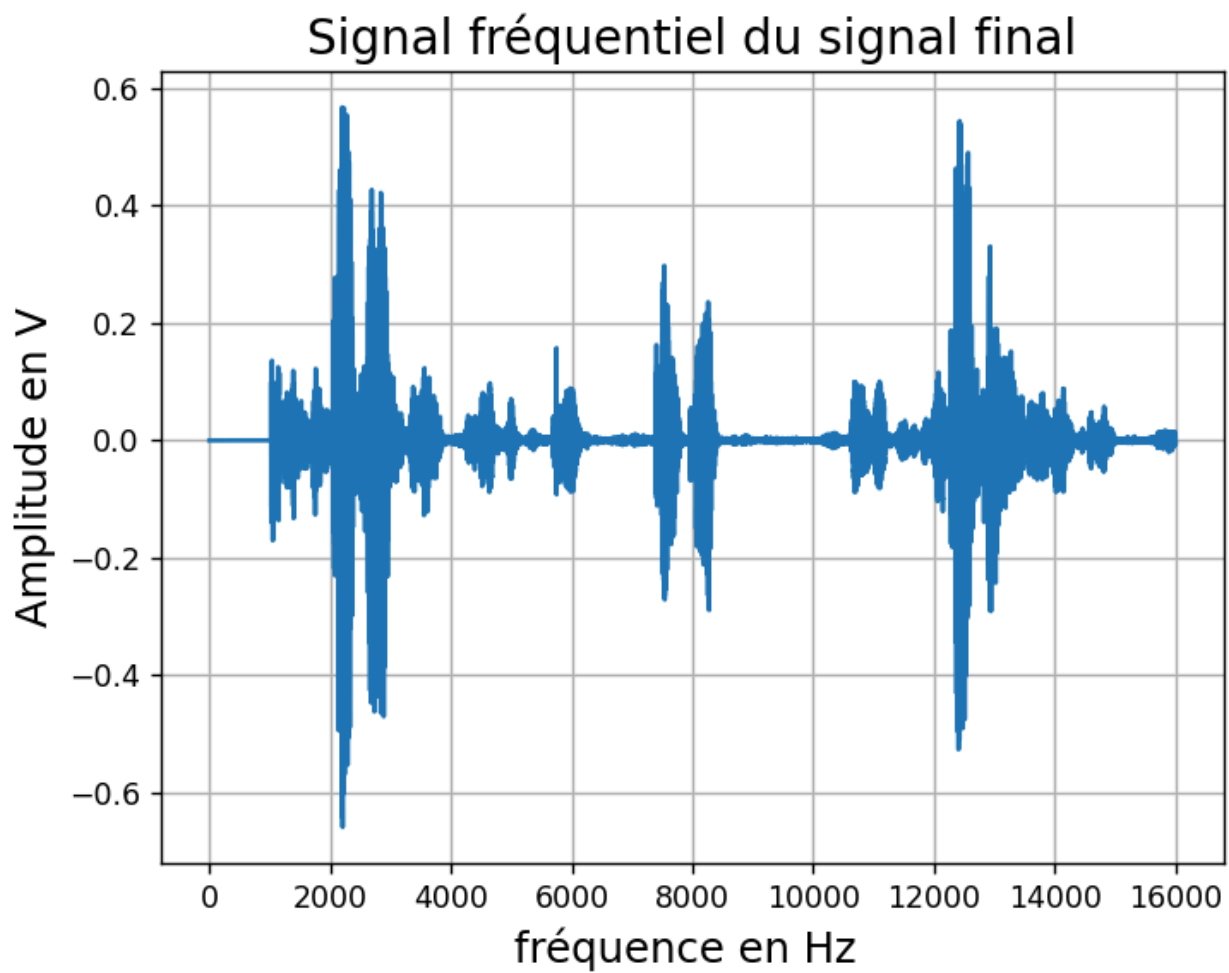
Enfin nous remarquons ici que le spectre semble être la somme du spectre du signal modulant et du spectre du signal modulé. Par ailleurs les amplitudes ont très fortement diminuées. La première plage semble avoir été affecter par un changement d'amplitude réduisant grandement celle-ci.

Signal final

Filtrons maintenant le signal afin de l'écouter sur Audacity.

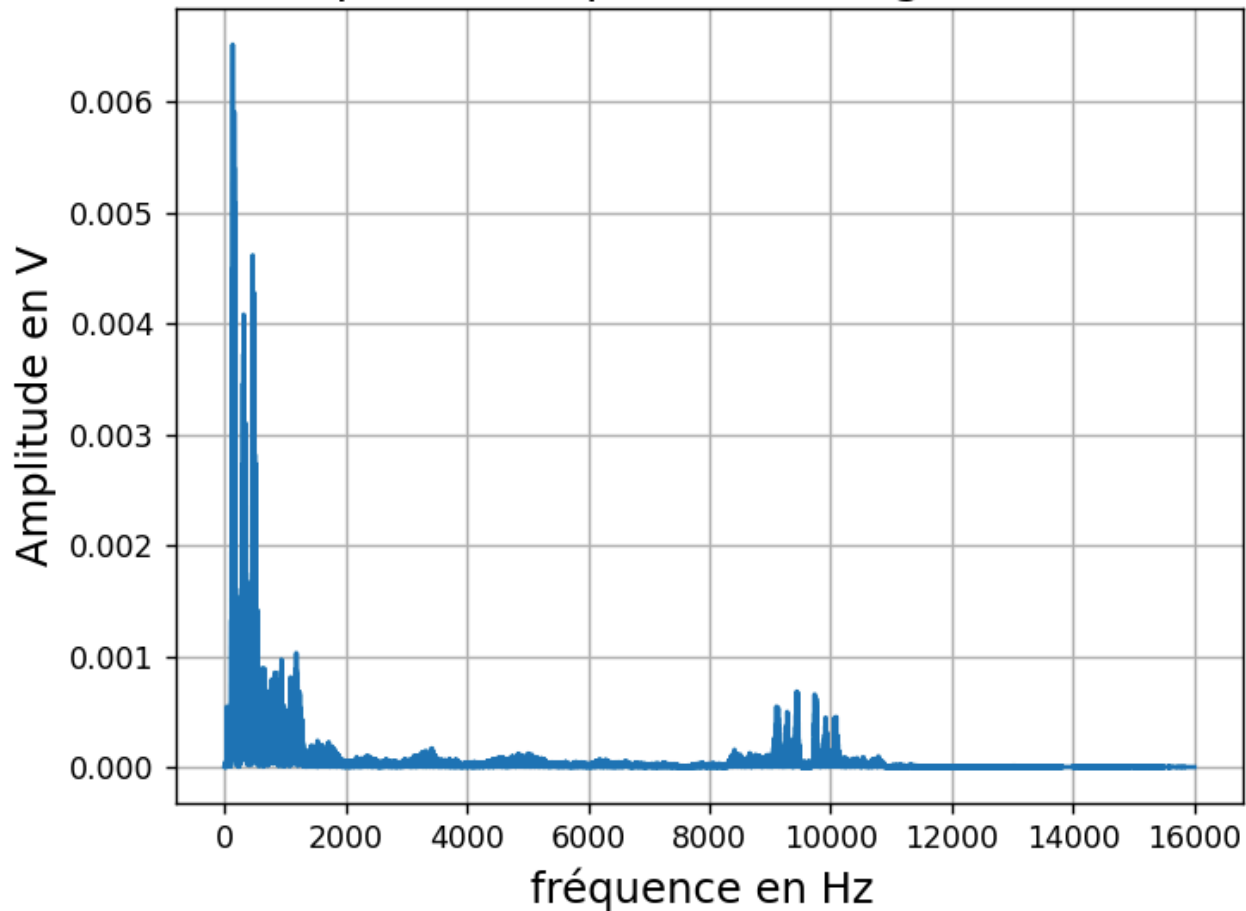


Voici le signal final en fonction du temps. L'amplitude a presque diminuée de moitié par rapport en signal d'origine. Par ailleurs il semble être très légèrement avancé.



Les mêmes choses peuvent être observées ici.

Spectre fréquentiel du signal final



Le spectre finale présente la somme du spectre du signal modulant et de la porteuse. Les amplitudes ont été grandement réduites.

2.5 Ecoute du son

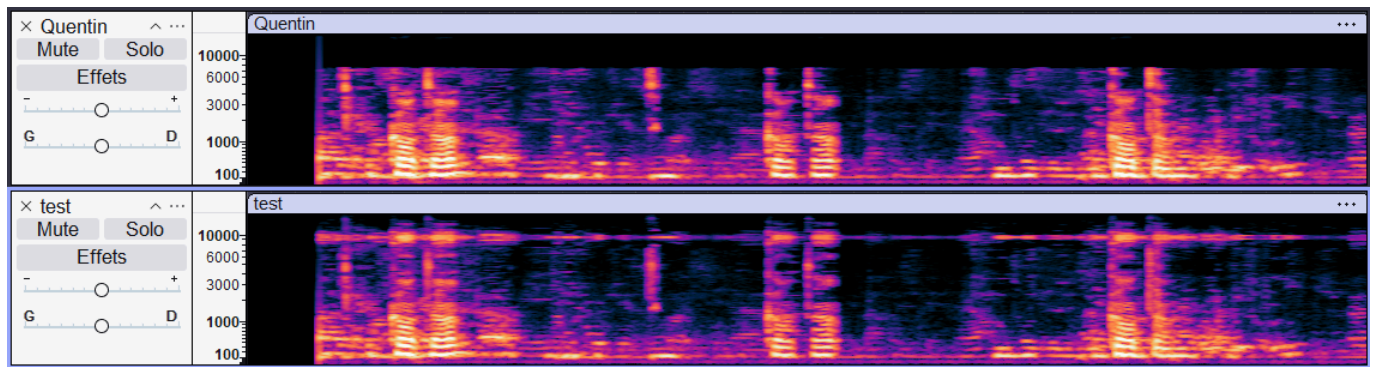
Exportons désormais le nouveau signal :

```
write("test.wav", fe, final)
```

Signaux temporels sur Audacity



Spectres fréquentiels sur Audacity



Conclusion

Lors de l'écoute, le nouveau signal semble être bien aigu que celui d'origine.
Enfin la nouvelle taille du fichier est quant à elle presque 3 fois plus élevée.

Size: 1.41 MB (1,485,410 bytes)